

# UNE 60670-6 · Locales, volúmenes y ventilación de aparatos de tipo A y B

## TEMA 13 · VÍDEO 2 DE 3 · UNE 60670-6

**Aquí están los números que más se preguntan.** Una vez sabes qué tipo de aparato tienes (vídeo 1), toca comprobar que el **local** aguanta: qué volumen mínimo necesita, qué es «ventilación rápida», cuándo un patio sirve de patio de ventilación y cuánta **superficie de rejilla** hace falta y dónde colocarla. Este vídeo va cargado de cifras, tablas y fórmulas: llévatelas memorizadas, porque el examen pregunta valores exactos.

## Requisitos generales de los locales

**Dos locales que cuentan como uno solo.** A efectos de instalación de aparatos y de diseño de ventilaciones, **dos locales se consideran como uno solo** si se comunican entre sí, **en la misma planta**, mediante una o varias **aberturas permanentes** cuya **superficie libre total sea igual o superior a 1,5 m<sup>2</sup>**.

**Zona exterior.** Se considera **zona exterior** un local (galería, terraza o balcón) si dispone de una **abertura permanentemente abierta** que dé directamente al **exterior o a un patio de ventilación**, cuya **superficie libre sea igual o superior a 1,5 m<sup>2</sup>** y cuyo **borde superior** esté a una **distancia inferior o igual a 0,50 m del techo** del local.

**Nota aclaratoria — «como un solo local».** Si tiras un tabique o hay un hueco grande y permanente ( $\geq 1,5 \text{ m}^2$ ) entre dos estancias **de la misma planta**, la norma las trata como una sola habitación para sumar volúmenes y calcular ventilación. Piensa en el típico salón-cocina abierto: a efectos de gas, es **un** local. Ojo: tiene que ser **permanente** (no una puerta que se cierra) y **misma planta**.

**Nota aclaratoria — «zona exterior» = casi como estar en la calle.** Un balcón o galería con un hueco grande y abierto arriba ( $\geq 1,5 \text{ m}^2$ , borde a  $\leq 0,50 \text{ m}$  del techo) ventila tan bien que la norma lo considera **zona exterior**. Eso relaja muchos requisitos (por ejemplo, ahí sí puede ir un tipo B de ACS). La clave es que el hueco esté **arriba** (cerca del techo), que es por donde escapan el aire caliente y los humos.

## Volumen mínimo de los locales

Los locales donde se instalen aparatos de **tipo A** deben tener un **volumen bruto mínimo**. En cambio, los locales donde se instalen **solo** aparatos de **tipo C y/o de tipo B no precisan volumen mínimo**. Los **armarios-cocina** tampoco necesitan volumen mínimo, pero el **local contiguo** con el que comunican **sí** debe cumplir el volumen mínimo.

**Nota aclaratoria — ¿por qué solo el tipo A pide volumen?** Porque el **tipo A suelta los humos dentro del local**: necesita un «colchón» de aire grande para

diluirlos. El **B y el C echan los humos fuera**, así que no dependen tanto del tamaño de la habitación. Regla: si hay tipo A, mide el volumen; si solo hay B y/o C, olvídate del volumen mínimo.

### Locales con aparatos de tipo A que no sean de calefacción

El **volumen bruto mínimo** (el delimitado por las paredes del local, **sin restar el mobiliario**) es el de la tabla 1:

| Consumo calorífico total de los aparatos de tipo A que no sean de calefacción ( $\Sigma Q_n$ , en kW) | Volumen bruto mínimo $V_{min}$ (m <sup>3</sup> ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $\Sigma Q_n \leq 16$ kW                                                                               | 8                                                |
| $\Sigma Q_n > 16$ kW                                                                                  | $\bar{Q}_n - 8$                                  |

Donde:

#### $\Sigma Q_n$

Consumo calorífico total (en kW), resultado de sumar los consumos caloríficos de **todos los aparatos de gas de tipo A que no sean de calefacción** instalados en el local.

#### $\bar{Q}_n$

Valor numérico de  $\Sigma Q_n$  empleado (como m<sup>3</sup>) a efectos del cálculo del volumen bruto mínimo.

**Extracción mecánica obligatoria por encima de 30 kW.** Si el consumo calorífico total es superior a 30 kW, el local debe disponer de:

- un **sistema de extracción mecánica de aire** que garantice la renovación continua durante el funcionamiento de estos aparatos de tipo A, y
- un **sistema de corte de gas por fallo del sistema de extracción**, que interrumpa el suministro al conjunto de dichos aparatos.

El sistema de corte consiste en una **electroválvula, normalmente cerrada**, accionada mediante un **interruptor de flujo o presostato diferencial** situado en el **conducto de extracción** (la electroválvula puede estar en el interior del local). El **restablecimiento** del servicio se hace mediante **acción manual**: sobre un dispositivo de **rearme** en la propia electroválvula, o sobre otro dispositivo mecánico o electrónico separado que haga una función equivalente. Ese dispositivo debe tener **accesibilidad de grado 1** para el usuario.

El **caudal de aire extraído** por medios mecánicos debe ser **superior** al obtenido con:

$$q = 10 \cdot A + 2 \cdot Q_n$$

donde:

- **q** es el caudal de aire, en m<sup>3</sup>/h;
- **A** es la superficie en planta del local, en m<sup>2</sup>;
- **Q<sub>n</sub>** es el consumo calorífico total (kW), suma de los consumos de todos los aparatos de tipo A que no sean de calefacción instalados en el local.

El **sistema de extracción mecánica no es necesario** cuando la **relación entre el volumen del local ( $m^3$ ) y el consumo calorífico total (kW) supere el valor de 10**.

**Edificios ya construidos.** En ellos se pueden instalar estos aparatos en:

- Locales de **volumen bruto entre el 75 % y el 100 %** del volumen resultante de la tabla 1, si se **incrementa en un 50 % la superficie libre de ventilación** resultante del dimensionado del apartado 6.2.
- Locales de **volumen bruto entre el 50 % y el 75 %** del volumen necesario si, **además** de incrementar en un 50 % la superficie de ventilación, se dispone de un **sistema de detección de CO** (conforme a la Norma UNE-EN 50291-1 en uso doméstico, o a una norma de reconocido prestigio en uso no doméstico) que **accione un corte automático de gas** (electroválvula de rearme manual, normalmente cerrada) cuando el CO supere el valor establecido.
- **En ningún caso el volumen bruto debe ser inferior a 6  $m^3$ .**

**Nota aclaratoria — la escalera del volumen: 30, 10 y 6.** Tres números que van juntos: - **> 30 kW** → obligatoria **extracción mecánica** + corte por fallo. - Te libras de la extracción si **volumen/consumo > 10** (mucho aire por kW). - **Nunca por debajo de 6  $m^3$**  de volumen bruto, pase lo que pase.

Y en obra vieja, puedes «rebajar» el volumen (hasta el 75 %, o hasta el 50 % con detector de CO) a cambio de **más rejilla** (+50 %). Piensa: menos volumen se compensa con más ventilación y, si aprietas mucho, con detector de CO.

**Nota aclaratoria — grado de accesibilidad 1.** «Accesibilidad de grado 1» quiere decir que el usuario **puede llegar y accionarlo con la mano, sin herramientas** (como rearmar el diferencial de la luz). Tiene lógica: si salta el corte de gas, el usuario tiene que poder rearmarlo él mismo, de forma sencilla y consciente.

### Locales con aparatos de calefacción de tipo A

Deben tener un **volumen bruto mínimo ( $m^3$ ) igual o superior a  $11 \times Q_n$  (kW)**, con un **mínimo de 15  $m^3$** :

$$V (m^3) = 11 \cdot Q_n (kW) \quad (\text{mínimo } 15 m^3)$$

### Locales con aparatos de calefacción de tipo A y de otro tipo a la vez

El volumen bruto mínimo es **igual o superior a la suma** de los resultados de aplicar el apartado de «tipo A que no sean de calefacción» (tabla 1) y el de «calefacción de tipo A» ( $11 \cdot Q_n$ ) a cada grupo de aparatos.

**Nota aclaratoria — no mezcles las dos fórmulas del volumen.** Hay **dos cálculos** distintos según el aparato de tipo A: - **Cocción y similares (no calefacción)** → tabla 1 ( $8 m^3$ , o  $\bar{Q}_n - 8$ ). - **Calefacción de tipo A** →  $11 \times Q_n$ , **mínimo 15  $m^3$** .

Si tienes de los dos, **sumas** los dos resultados. El « $\times 11$ » es solo para la **calefacción**; no lo apliques a una cocina.

## Ventilación rápida de los locales

Se entiende por **ventilación rápida** la que se realiza a través de **una o dos aberturas**, cuya **superficie total sea igual o superior a 0,4 m<sup>2</sup>**, **practicables** en el mismo local (**puerta o ventana**) y que comuniquen **directamente al exterior o a un patio de ventilación**.

- Los **armarios-cocina** no necesitan ventilación rápida (aunque los quemadores superiores y descubiertos de los aparatos de cocción no lleven dispositivo de seguridad de llama), pero el **local contiguo** con el que comunican **sí** debe cumplir la ventilación rápida.
- Se puede considerar **ventilación rápida indirecta** la que se realiza a través de una **puerta fácilmente practicable, de superficie mínima 1,2 m<sup>2</sup>**, a un **local contiguo que disponga de ventilación rápida**, cuando el consumo calorífico total de los aparatos que **carezcan de dispositivo de seguridad** sea **inferior o igual a 30 kW**.

**Cuando no se puede tener ventilación rápida.** Si por razones constructivas un local que **debería** tener ventilación rápida (por alojar aparatos de tipo A sin dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama) **no puede** disponer de ella, se deben instalar en su interior **equipos detectores de gas**:

- **de tipo A**, conformes a las Normas UNE-EN 50194-1 y UNE-EN 50244, en **locales de uso doméstico**;
- que **emitan señal de alarma e inicien un corte automático** y cumplan las Normas UNE-EN 60079-29-1 y UNE-EN 60079-29-2, en **locales de uso colectivo, comercial o industrial**; en **salas de máquinas** se aplica la Norma UNE 60601.

Los detectores deben accionar un **sistema automático de corte de gas** (electroválvula, normalmente cerrada, con dispositivo de **rearme manual**). El mantenimiento de los detectores se realiza según las instrucciones de su fabricante.

**Nota aclaratoria — «rápida» ≠ «normal».** No confundas **ventilación rápida** con la ventilación (superficie de rejilla) del capítulo 6. La **rápida** es una **abertura grande y practicable** (una ventana o puerta que abres,  $\geq 0,4 \text{ m}^2$ ) pensada para **desalojar de golpe** una fuga o los humos de fuegos abiertos sin seguridad. La del capítulo 6 es la **rejilla fija** de renovación de aire. Un local puede necesitar las dos cosas.

**Nota aclaratoria — 0,4 m<sup>2</sup> y 1,2 m<sup>2</sup>.** Dos cifras de la ventilación rápida: la abertura al exterior,  $\geq 0,4 \text{ m}^2$ ; si es **indirecta** (a través de otro local que ya tiene ventilación rápida), la puerta debe ser  $\geq 1,2 \text{ m}^2$  y los aparatos sin seguridad  $\leq 30 \text{ kW}$ . Truco: directa 0,4; puerta interior 1,2.

## Requisitos específicos de aparatos suspendidos de calefacción por radiación

Los aparatos suspendidos de calefacción por radiación (tipo **tubo radiante** o de **radiación luminosa**), para que las personas no reciban una radiación de calor excesiva, se instalan

**guardando las distancias mínimas respecto al suelo recomendadas por el fabricante** del aparato.

## Patios de ventilación

**Requisitos generales.** Se consideran **patios de ventilación** los patios con **superficie mínima en planta de 3 m<sup>2</sup>**, con la **dimensión del lado menor igual o superior a 1 m**.

- Si en su parte superior tienen un **techado**, este debe dejar libre una **superficie permanente de comunicación con el exterior de al menos 2 m<sup>2</sup>**.
- En **edificios ya construidos** también se considera patio de ventilación un patio de **sección inferior a 3 m<sup>2</sup>** si dispone en su parte inferior de una **abertura para entrada directa de aire del exterior**, o se aporta aire mediante un **conducto que comunique el patio directamente con el exterior**. Esa abertura o conducto debe tener una **superficie libre mínima de 300 cm<sup>2</sup>**.

**Requisitos adicionales para evacuar humos de aparatos de tipo B y C en edificios ya construidos.** Los patios de ventilación destinados a la evacuación de los productos de la combustión de aparatos de **tipo B y C** deben tener una **superficie en planta (m<sup>2</sup>) igual o superior a  $0,5 \cdot NT$** , con un **mínimo de 4 m<sup>2</sup>**, o —si disponen del aporte de aire exterior antes descrito— de **3 m<sup>2</sup>**, siendo **NT el número total de locales** que puedan contener aparatos de tipo B y C que desemboquen en el patio. Además, si el patio está **cubierto** en su parte superior con un techado, este debe dejar libre una **superficie permanente de comunicación con el exterior del 25 % de su sección en planta**, con un **mínimo de 4 m<sup>2</sup>**.

**Nota aclaratoria — patio de ventilación, cifras clave.** Para ser «patio de ventilación» de verdad:  $\geq 3 \text{ m}^2$  en planta y **lado menor  $\geq 1 \text{ m}$**  (que no sea una rendija estrecha). Si lo techan,  $\geq 2 \text{ m}^2$  de hueco al cielo. Y si por ahí van a salir **humos** de tipo B/C, sube a  **$0,5 \cdot NT$ , mínimo 4 m<sup>2</sup>** (cuenta cuántos locales tiran humos ahí). Truco del NT: medio metro cuadrado por cada local que echa humos, y nunca menos de 4.

## Sistemas de ventilación de locales con aparatos de tipo A y B

### Ventilación directa

Es la que da la **comunicación permanente del local con el exterior o con un patio de ventilación**. Se puede hacer con uno de estos sistemas:

**A través de una abertura (orificio) permanente**, practicada en una pared, puerta o ventana que dé directamente al exterior o al patio de ventilación:

- Las aberturas de ventilación de los locales de **uso doméstico, colectivo o comercial** deben protegerse con **rejillas fijas**, y la **superficie libre resultante** debe ser **igual o superior a la mínima** establecida. Las rejillas llevan marcada de fábrica, de forma **indeleble**, su **superficie libre**. Cuando no son de medida estándar, se permite el

**marcado in situ** de forma indeleble (punzón o similar). Las aberturas deben tener superficie suficiente para **no obstaculizar la superficie libre de las rejillas**.

- Las aberturas de ventilación **no deben comunicarse con las cámaras de aire** de las paredes.
- Las aberturas se pueden **subdividir en varios orificios** situados en la misma pared, puerta o ventana; la **suma de superficies libres** debe ser igual o superior a la mínima.

**Mediante un conducto individual:** puede ser horizontal o vertical. Debe quedar asegurada la circulación de aire por  **tiro natural** o mediante **ventilador mecánico**; en este último caso, debe **asegurarse el corte de gas ante una interrupción del ventilador**.

**Mediante un conducto colectivo:** la ventilación se realiza por **circulación de aire ascendente** y el conducto debe ser del tipo «**shunt**» **invertido o similar**.

## Ventilación indirecta

Es la que se efectúa a través de un **local contiguo** que **no sea dormitorio, baño, ducha o aseo** y que disponga de **ventilación directa**, debiendo existir una **abertura permanente de comunicación** entre los dos locales con una **superficie igual o superior a la de la ventilación directa** que corresponda al local contiguo según el apartado 6.2.

**Nota aclaratoria — directa vs indirecta.** **Directa** = el local respira **por sí mismo** (rejilla o conducto que dan al exterior/patio). **Indirecta** = el local respira **prestado**, a través de otra habitación que sí tiene ventilación directa (y que no sea dormitorio ni baño). El hueco de comunicación tiene que ser al menos tan grande como la ventilación directa del local que le presta el aire.

**Nota aclaratoria — la rejilla debe llevar su superficie libre marcada.** Una rejilla de 200 cm<sup>2</sup> de hueco de pared **no da 200 cm<sup>2</sup> de aire**: las lamas tapan parte. Por eso la norma exige que la rejilla lleve **grabada su superficie libre real** (la de verdad deja pasar aire). En el examen: la que cuenta es la **superficie libre** de la rejilla, no el tamaño del agujero. Y el marcado debe ser **indeleble** (grabado, no una pegatina).

## Dimensionado de los sistemas de ventilación

La **superficie libre de ventilación** del local se calcula según el **consumo calorífico total** de los aparatos de tipo A y tipo B instalados.

- Con carácter general, tanto en ventilación **directa** como **indirecta**, las aberturas (orificios) deben tener una **superficie de al menos 5 cm<sup>2</sup>/kW, con un mínimo de 125 cm<sup>2</sup>**.
- En **locales industriales o con aplicaciones de tipo industrial** en que la **suma de los consumos caloríficos nominales de los aparatos de tipo A y tipo B sea superior a 70 kW**, deben disponer de **dos aberturas, una inferior y otra superior, con ventilación cruzada**, cada una con superficie mínima de **5 cm<sup>2</sup> por cada kW** de esa suma.
- Los aparatos instalados en **edificios de viviendas no** se consideran aplicación industrial a efectos de ventilación: superficie de al menos **5 cm<sup>2</sup>/kW, mínimo 125 cm<sup>2</sup>**.



- En **ventilación natural mediante conducto individual o colectivo horizontal de más de 3 m** de longitud, la sección libre mínima se **incrementa en un 50 %**. Cuando ese tramo sea **superior a 10 m**, se incrementa **como mínimo en un 150 %**. En cualquier caso, el **total de los tramos horizontales no debe superar los 20 m**.
- Las superficies pueden establecerse por la **suma de la ventilación superior e inferior**, si existen ambas, según la tabla 2.
- Si existen **dos ventilaciones** en el local, **ninguna de ellas** debe tener una superficie libre **inferior a 50 cm<sup>2</sup>**.

**Nota aclaratoria — 5 cm<sup>2</sup>/kW y el mínimo de 125 cm<sup>2</sup>.** La regla de oro de la ventilación: **5 cm<sup>2</sup> de hueco libre por cada kW** de potencia (tipo A + B), y **nunca menos de 125 cm<sup>2</sup>** aunque el aparato sea pequeño. Ejemplo: un local con 20 kW →  $20 \times 5 = 100 \text{ cm}^2$ , pero como el mínimo es 125, pones **125 cm<sup>2</sup>**. En un caldero de 30 kW → 150 cm<sup>2</sup>. Memoriza **5, 125 y 50** (este último, el mínimo de cada abertura si hay dos).

**Nota aclaratoria — el 70 kW industrial vuelve.** El mismo 70 kW del vídeo 1 reaparece: en local **industrial** con tipo A + B > **70 kW**, ya no vale una sola rejilla; hacen falta **dos aberturas (arriba y abajo), cruzadas**, cada una a 5 cm<sup>2</sup>/kW. Pero **una vivienda nunca es industrial** a estos efectos, aunque sume mucho. Idea: industrial y gordo (>70 kW) = ventilación cruzada arriba y abajo.

## Condiciones de ubicación de las aberturas de ventilación (tabla 2)

Los locales con aparatos de tipo A o tipo B deben cumplir las condiciones de ubicación de la tabla 2, que dependen de **los tipos de aparatos** instalados y del **tipo de gas** suministrado. (La superficie libre mínima total se calcula según el apartado anterior, 6.2.)

### Gases menos densos que el aire (gas natural)

| Local con solo aparatos conducidos (tipo B)                                                                                                                                                                                                                        | Mixto (tipo A + B) o solo tipo A, con $\sum Q_n$ tipo A $\leq 16 \text{ kW}$                                                                                                                                                                                                                         | Mixto (tipo A + B) o solo tipo A, con $\sum Q_n$ tipo A > 16 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posición:</b> extremo inferior de la abertura a <b>altura <math>\geq 1,80 \text{ m}</math></b> del suelo y <b><math>\leq 40 \text{ cm}</math> del techo</b> . En edificios ya construidos, <b>a cualquier altura</b> . <b>Ventilación:</b> directa o indirecta. | <b>Posición:</b> extremo inferior a <b>altura <math>\geq 1,80 \text{ m}</math></b> del suelo y <b><math>\leq 40 \text{ cm}</math> del techo</b> . En edificios ya construidos, extremo inferior a <b>altura <math>\geq 1,80 \text{ m}</math></b> del suelo. <b>Ventilación:</b> directa o indirecta. | <b>Posición:</b> dividida en <b>dos aberturas</b> , cada una de sección <b><math>\geq</math> la mitad</b> de la calculada según 6.2: <b>una inferior</b> con su extremo superior a <b>altura <math>\leq 50 \text{ cm}</math></b> del suelo, y <b>una superior</b> con su extremo inferior a <b>altura <math>\geq 1,80 \text{ m}</math></b> del suelo y <b><math>\leq 40 \text{ cm}</math> del techo</b> . <b>Ventilación:</b> la inferior directa o indirecta; la <b>superior debe ser directa</b> . |

## Gases más densos que el aire (GLP: butano/propano)

| Local con solo aparatos conducidos (tipo B)                                                                                                             | Mixto (tipo A + B) o solo tipo A, con $\sum Q_n$ tipo A $\leq 16$ kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mixto (tipo A + B) o solo tipo A, con $\sum Q_n$ tipo A $> 16$ kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posición:</b> extremo inferior de la abertura a <b>altura <math>\leq 15</math> cm</b> respecto al suelo.<br><b>Ventilación:</b> directa o indirecta. | <b>Posición:</b> dividida en <b>dos aberturas</b> , cada una de sección $\geq$ <b>la mitad</b> de la calculada según 6.2: <b>una inferior</b> con su extremo inferior a <b>altura <math>\leq 15</math> cm</b> del suelo, y <b>una superior</b> con su extremo inferior a <b>altura <math>\geq 1,80</math> m</b> del suelo y <b><math>\leq 40</math> cm del techo</b> (en edificios ya construidos, extremo inferior a $\geq 1,80$ m del suelo). <b>Ventilación:</b> directa o indirecta. | <b>Posición:</b> dividida en <b>dos aberturas</b> , cada una de sección $\geq$ <b>la mitad</b> de la calculada según 6.2: <b>una inferior</b> con su extremo inferior a <b>altura <math>\leq 15</math> cm</b> del suelo, y <b>una superior</b> con su extremo inferior a <b>altura <math>\geq 1,80</math> m</b> del suelo y <b><math>\leq 40</math> cm del techo</b> . <b>Ventilación:</b> la inferior directa o indirecta; la <b>superior debe ser directa</b> . |

### Notas de la tabla 2:

- **$\sum Q_n$  aparatos tipo A:** consumo calorífico total (kW), suma de los consumos de **todos los aparatos de tipo A** instalados en el local.
- La superficie libre mínima total de las aberturas o conductos de ventilación se calcula según el apartado 6.2.
- Los locales que alojan **únicamente aparatos de calefacción de tipo A de consumo inferior a 4,65 kW** y que cumplan el **volumen mínimo** ( $11 \cdot Q_n$ ) **no precisan de ningún sistema de ventilación**.

**Nota aclaratoria — la ventilación se coloca según pesa el gas.** El razonamiento de toda la tabla 2 es sencillo: pones la abertura **donde tiende a acumularse el gas si hay fuga**. - **Gas natural (ligero, sube)** → ventilación **arriba** ( $\geq 1,80$  m del suelo, cerca del techo). Se escapa por arriba. - **GLP (pesado, baja)** → ventilación **abajo** ( $\leq 15$  cm del suelo). Se escapa por abajo.

Cuando hay bastante tipo A ( $> 16$  kW), necesitas **dos aberturas** (arriba y abajo) para meter aire limpio y sacar humos. Y en ese caso la de **arriba siempre es directa** (los humos calientes tienen que salir de verdad, no a otro cuarto).

## Requisitos específicos de ciertos aparatos

### Generadores de aire caliente por convección forzada

- **Calefacción indirecta con aire de combustión tomado del interior del local:** el local debe cumplir la ventilación mínima del apartado 6.2 ( $5 \text{ cm}^2/\text{kW}$ , mínimo  $125 \text{ cm}^2$ ).
- **Calefacción indirecta con aire de combustión tomado del exterior del local:**



- Con **orificios directos** (directa o indirecta): superficie de al menos **1,5 cm<sup>2</sup>/kW, con un mínimo de 70 cm<sup>2</sup>**.
- Con **conducto individual o colectivo horizontal de más de 3 m**: incrementar la sección libre mínima en un **50 %**. En cualquier caso, el total de los tramos horizontales **no debe superar los 10 m**.

### Aparatos suspendidos de calefacción por radiación

- **De evacuación no conducida (tipo A)**: ventilación mínima según la Norma UNE-EN 13410.
- **De evacuación conducida con aire de combustión tomado del interior del local (tipo B)**: ventilación mínima según el apartado 6.2.

**Nota aclaratoria — si el aire viene de fuera, menos rejilla.** Fíjate: cuando el generador de aire caliente **coge el aire de combustión del exterior**, la exigencia de ventilación baja a **1,5 cm<sup>2</sup>/kW (mínimo 70 cm<sup>2</sup>)** en vez de 5 cm<sup>2</sup>/kW. Lógico: no está «robando» aire del local, así que hay que reponer menos. Es el mismo principio que hace del tipo C el más cómodo: quien respira de fuera, molesta menos al local.

### Ideas clave del vídeo

- **Lo que calculas aquí es lo que firmas.** Detrás del certificado de instalación de una cocina o un calentador va este cálculo de volumen y de rejilla. Si te quedas corto de volumen o de superficie de ventilación, has certificado un local que **no diluye ni renueva el aire**: mala combustión, condensaciones, hollín en la pared y, en el peor caso, CO. Estas cifras no son para el examen, son las que te evitan una anomalía en la revisión.
- **Solo el tipo A pide volumen mínimo, porque suelta los humos dentro.** No calefacción → **8 m<sup>3</sup>** (o  $\dot{Q}_n = 8$  por encima de 16 kW); calefacción → **11 · Q<sub>n</sub>, mínimo 15 m<sup>3</sup>**; los dos a la vez, se **suman**. Si en el local solo hay B y/o C, olvídate del volumen. Confundir las dos fórmulas (aplicar el ×11 a una cocina) es el error de cálculo más habitual.
- **La regla de oro de la rejilla: 5 cm<sup>2</sup>/kW, mínimo 125 cm<sup>2</sup>.** Es el número que más se pregunta y el que más se chapucea en obra. Un local de 20 kW → 20 × 5 = 100, pero manda el mínimo: **125 cm<sup>2</sup>**. Y ojo con la **superficie libre**: una rejilla no deja pasar el hueco entero de la pared (las lamas tapan), por eso debe llevar **grabada de forma indeleble su superficie libre real**. Poner una rejilla sin marcado, o contar el agujero entero, es dejar el local **infraventilado** sin saberlo.
- **La avería de la extracción sin reposición de aire.** Por encima de **30 kW** de tipo A no calefacción hace falta **extracción mecánica + corte de gas por fallo del extractor**: electroválvula normalmente cerrada, mandada por un **presostato diferencial o interruptor de flujo** en el conducto de extracción, con **rearme manual** a mano (accesibilidad de grado 1). Te libras solo si **volumen/consumo > 10**, y **nunca** bajas de **6 m<sup>3</sup>**. Caudal mínimo **q = 10 · A + 2 · Q<sub>n</sub>**. Si falta ese corte, un

extractor parado deja los aparatos quemando sin renovación: es el fallo que llena de CO una cocina industrial.

- **Coloca la ventilación según pesa el gas (tabla 2).** Gas natural (ligero, sube) → abertura **arriba** ( $\geq 1,80$  m del suelo,  $\leq 40$  cm del techo). GLP (pesado, baja) → abertura **abajo** ( $\leq 15$  cm del suelo). Con bastante tipo A ( $> 16$  kW), **dos aberturas** (arriba y abajo) y la de **arriba siempre directa**. Ponerla al revés es no evacuar el gas fugado justo por donde se acumula: la fuga se queda dentro.
- **Ventilación rápida  $\neq$  rejilla de renovación.** La rápida es una **abertura practicable  $\geq 0,4$  m<sup>2</sup>** (ventana o puerta al exterior/patio) para desalojar de golpe una fuga o los humos de fuegos abiertos sin seguridad; la indirecta pide **puerta  $\geq 1,2$  m<sup>2</sup>** y aparatos sin seguridad  $\leq 30$  kW. Si por obra no cabe ventilación rápida, hay que meter **detector de gas con corte automático** (electroválvula de rearme manual).
- **Patios de ventilación, las cifras que caen.** Patio de verdad:  $\geq 3$  m<sup>2</sup> y lado menor  $\geq 1$  m; si va techado, hueco al cielo  $\geq 2$  m<sup>2</sup>. Si por ahí salen humos de aparatos B/C:  **$0,5 \cdot NT$ , mínimo 4 m<sup>2</sup>** (NT = locales que evacúan al patio). Un patio angosto convertido en «cañón» de humos es foco de malos olores y de revocos que acaban en queja de los vecinos.
- **Obra vieja: puedes rebajar volumen a cambio de más ventilación.** Entre el 75 % y el 100 % del volumen de tabla, **+50 % de rejilla**; entre el 50 % y el 75 %, además **detector de CO** (UNE-EN 50291-1) con corte automático. **Nunca** por debajo de **6 m<sup>3</sup>**. Es la salida legal cuando el local no da la talla, y conviene dejarla reflejada en la documentación de la instalación.